

Sensor Contribution Analysis

Sensor Contribution Analysis ابزاری است که پس از تشخیص یک ناهنجاری، مشخص می‌کند کدام یک از سنسورهای سیستم بیشترین نقش را در ایجاد آن ناهنجاری داشته‌اند. الگوریتم‌های تشخیص ناهنجاری مانند **LOF**، **DBSCAN** و **KMeans** تنها اعلام می‌کنند که رفتار یک تجهیز از الگوی عملکرد عادی فاصله گرفته است، اما علت این فاصله را مشخص نمی‌کنند. تحلیل سهم سنسورها این فاصله را به اجزای تشکیل‌دهنده آن تجزیه کرده و میزان تأثیر هر سنسور را به صورت درصدی نمایش می‌دهد تا اپراتور بتواند منبع اصلی تغییر رفتار تجهیز را با سرعت بیشتری شناسایی کند.

در این روش، پس از شناسایی ناهنجاری، مقدار هر سنسور با مقدار مرجع همان سنسور در شرایط عملکرد عادی مقایسه می‌شود. برای حذف اثر اختلاف واحد اندازه‌گیری و دامنه تغییرات سنسورها، میزان انحراف هر سنسور نسبت به انحراف معیار همان سنسور نرمال‌سازی می‌شود. سپس سهم هر سنسور از مجموع انحرافات محاسبه شده و به صورت درصدی بیان می‌شود، به گونه‌ای که مجموع سهم تمام سنسورها برابر با **100 درصد** خواهد بود. در نهایت، سنسورها بر اساس میزان مشارکت در ایجاد ناهنجاری رتبه‌بندی شده و سه سنسوری که بیشترین سهم را داشته‌اند به عنوان مهم‌ترین عوامل ایجاد تغییر رفتار تجهیز معرفی می‌شوند.

خروجی این بخش شامل نام سنسورهای مؤثر، درصد مشارکت هر یک و یک خلاصه متنی از نتایج است. برای مثال، اگر خروجی به صورت زیر باشد:

سهم در ناهنجاری	سنسور
48%	Main Lube Oil Pressure
27%	Filter Differential Pressure
15%	Oil Temperature
10%	سایر سنسورها

این نتیجه نشان می‌دهد که بیشترین سهم در خروج از وضعیت عادی مربوط به **فشار روغن اصلی** بوده و پس از آن **اختلاف فشار فیلتر روغن و دمای روغن** قرار دارند. در چنین شرایطی، اپراتور باید ابتدا سیستم روغن‌کاری را از نظر افت فشار، گرفتگی فیلتر، عملکرد پمپ روغن و وضعیت مسیرهای انتقال روغن بررسی کند، زیرا این بخش‌ها بیشترین احتمال را برای ایجاد ناهنجاری دارند.

لازم است توجه شود که **درصد مشارکت به معنای احتمال خرابی سنسور نیست**. این شاخص تنها بیان می‌کند که تغییرات مشاهده‌شده در آن سنسور، بیشترین نقش را در تشخیص ناهنجاری توسط مدل هوش مصنوعی داشته است. بنابراین، ممکن است خود سنسور سالم باشد اما تغییرات واقعی فرآیند را ثبت کرده باشد. به همین دلیل، نتایج این تحلیل باید همواره همراه با بررسی شرایط بهره‌برداری، روند تغییرات تجهیز و سایر شاخص‌های سامانه مانند **Trend** و **Risk Score** تفسیر شوند.

استفاده همزمان از این سه شاخص، دید جامعی از وضعیت تجهیز در اختیار کاربر قرار می‌دهد. **Risk Score** شدت ناهنجاری را نشان می‌دهد، **Trend** مشخص می‌کند که وضعیت تجهیز در حال بهبود یا وخیم‌تر شدن است و **Sensor Contribution Analysis** علت احتمالی ناهنجاری را از دید داده‌ها مشخص می‌کند. ترکیب این سه شاخص باعث می‌شود اپراتور علاوه بر اطلاع

از وجود ناهنجاری، بتواند با سرعت بیشتری منشأ آن را شناسایی کرده و اقدامات بازرسی و تعمیرات را بر روی مؤثرترین بخش سیستم متمرکز کند. این موضوع علاوه بر کاهش زمان عیب‌یابی، از انجام بازرسی‌های غیرضروری جلوگیری کرده و موجب افزایش دقت تصمیم‌گیری در فرآیند نگهداری و تعمیرات خواهد شد.